Optimalisasi Komposisi Utang Valuta Asing dengan Model *Marginal Conditional Cost at Risk* (MCCaR)

Pendahuluan

1. **Pemerintah memanfaatkan berbagai instrumen utang dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).** Selama satu dekade terakhir, rata-rata kenaikan utang mencapai sekitar 13% per tahun. Per akhir Desember 2024, sekitar 70% utang Pemerintah dalam denominasi Rupiah, sementara 30% sisanya dalam mata uang asing (valas) berdenominasi dolar AS (USD), yen (JPY), euro (EUR), dan mata uang asing lainnya.

2. **Pemanfaatan utang valas memberikan sejumlah keuntungan, seperti diversifikasi sumber pembiayaan dan potensi biaya bunga yang lebih rendah**. Pemanfaatan utang valas merupakan bagian dari strategi pengelolaan portofolio utang untuk mencari keseimbangan pada sumber-sumber pembiayaan, tanpa menimbulkan tekanan *crowding out* di pasar domestik. Selain itu, utang valas secara nominal menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibanding instrumen Surat Berharga Negara (SBN) atau pinjaman yang diterbitkan dalam Rupiah.

3. **Eksposur utang valas, terutama terhadap pergerakan suku bunga dan nilai tukar, dapat menyebabkan kenaikan signifikan pada beban utang (*debt servicing costs*).** Peningkatan porsi utang valas dapat menimbulkan tantangan serius terhadap stabilitas makroekonomi, terutama di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian, seperti kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta gejolak geopolitik. Kenaikan suku bunga global akan meningkatkan biaya utang valas, sehingga berdampak pada beban bunga utang. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menyebabkan peningkatan nilai utang dalam Rupiah meskipun jumlah pokok dalam mata uang asing tidak berubah. Oleh karena itu, perubahan kedua variabel tersebut menjadi faktor utama dalam penilaian risiko utang valas.

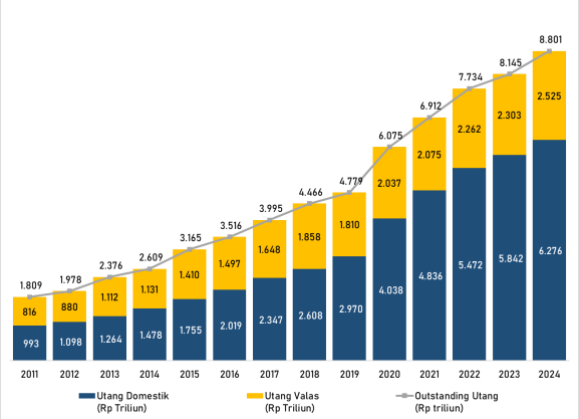
4. **Pengelolaan utang terus dilakukan secara hati-hati (*prudent*) agar komposisinya tetap optimal**. Pemerintah perlu mempertimbangkan dinamika pasar dan perekonomian secara cermat dalam menyusun strategi pembiayaan yang efektif. Tujuannya adalah untuk menjaga risiko dan beban pembiayaan agar tidak membebani APBN secara berlebihan serta tetap mendukung keberlanjutan fiskal dan stabilitas ekonomi nasional.

5. **Kajian ini disusun untuk mengoptimalkan komposisi utang valas dalam portofolio utang pemerintah.** Fokus utamanya adalah mencapai keseimbangan antara efisiensi biaya dan pengelolaan risiko nilai tukar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis terkait pengelolaan utang valas yang seimbang dan berkelanjutan sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap APBN.

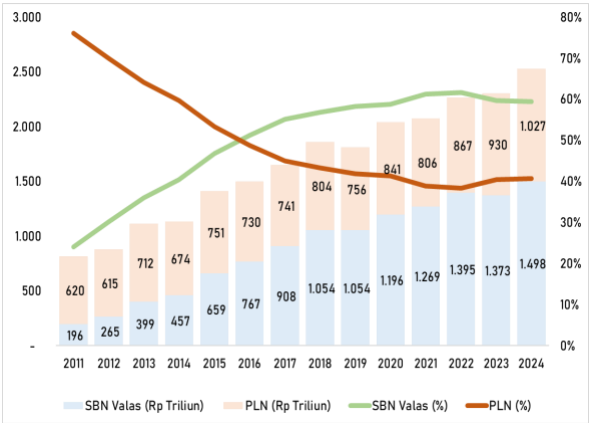
Perkembangan Utang Valas Pemerintah: Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi Covid-19

6. **Dalam 15 tahun terakhir, *outstanding* utang menunjukkan kecenderungan meningkat, mencerminkan peran penting utang dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan penanganan krisis**, termasuk penangandan dan pembiayaan pandemi Covid-19. Pada 2011, total utang pemerintah tercatat sekitar Rp1.800 triliun dan terus meningkat menjadi Rp4.400 triliun pada 2018, terutama untuk pembiayaan belanja infrastruktur dan pelaksanaan program prioritas nasional. Kenaikan tertinggi terjadi pada 2020, mencapai Rp6.000 triliun (naik 27,1% dari tahun sebelumnya), dan pada akhir 2024 mencapai sekitar Rp8.800 triliun (Grafik 1). Dari sisi komposisi, proporsi utang Rupiah meningkat dari 57% pada 2014 menjadi lebih dari 70% pada 2024, sementara utang valas menurun dari 43% menjadi 29% dalam periode yang sama.

Grafik 1. Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Pusat



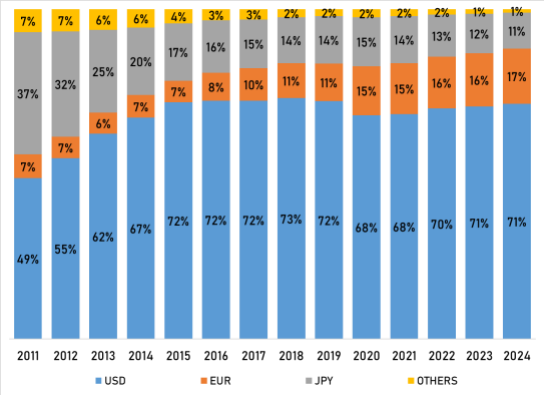
Grafik 2. Perkembangan Komposisi Utang Valas Pemerintah



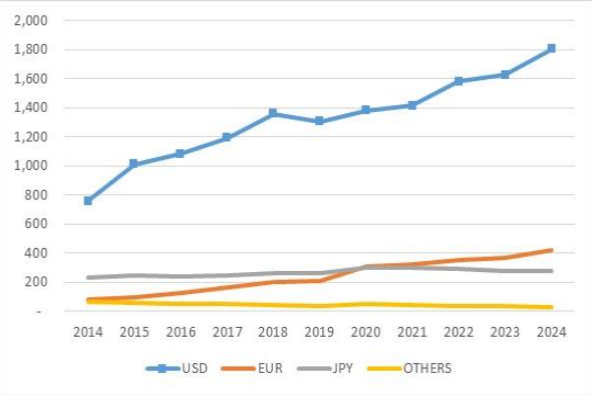
7. **Komposisi utang valas selama dekade terakhir didominasi oleh dolar AS (USD)**, dengan porsi mencapai 67% pada 2014 dan stabil di kisaran 68–71% sejak 2020. EUR menunjukkan tren peningkatan dari 7% menjadi 17%, seiring penerbitan Eurobond secara konsisten (Grafik 2 dan Grafik 3). Sementara itu, utang dalam JPY relatif stabil di sekitar 15%, terutama berasal dari penarikan pinjaman bilateral dan penerbitan Samurai Bonds. Porsi utang dalam mata uang lainnya (seperti yuan, won, dan lainnya) tergolong kecil, namun tetap berkontribusi dalam diversifikasi portofolio pembiayaan pemerintah.

8. **Sebelum pandemi, utang valas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan peningkatan kebutuhan pembiayaan**. Hal ini didorong oleh kondisi global yang kondusif, ditandai dengan suku bunga rendah, sehingga utang valas menjadi pilihan yang lebih efisien karena menawarkan biaya yang lebih murah. Selama periode ini, rata-rata proporsi utang valas terhadap total utang mencapai sekitar 42%, dengan denominasi USD tetap mendominasi komposisi.

Grafik 3. Komposisi Utang Valas Berdasarkan Mata Uang



Grafik 4. Utang Valas Sebelum, Saat, dan Setelah Pandemi Covid19



9. Memasuki masa pandemi, porsi utang valas berada sedikit di atas 30%, dengan USD sebagai mata uang yang utama, namun menurun dibandingkan periode sebelum pandemi. Peningkatan utang secara signifikan selama masa pandemi terutama berasal dari utang dalam mata uang rupiah, bukan valas. Ini mencerminkan pendekatan hati-hati pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan eksternal di tengah ketidakpastian global. Ada beberapa faktor yang mendorong strategi ini. Pertama, prioritas pada pembiayaan domestik – pemerintah lebih mengandalkan penerbitan SBN dalam rupiah untuk menghindari risiko nilai tukar. Kedua, risiko eksternal yang meningkat – gejolak pasar keuangan global dan depresiasi nilai tukar rupiah pada awal pandemi menambah risiko dari utang valas. Ketiga, *burden sharing* dengan Bank Indonesia – skema kerja sama ini memungkinkan bank sentral membeli SBN di pasar perdana dalam denominasi rupiah, yang turut menurunkan kebutuhan pembiayaan dari luar negeri.

10. Pasca pandemi, pertumbuhan utang valas mulai melambat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan dimulainya konsolidasi fiskal. Porsi utang valas bahkan turun ke bawah 30%, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat pembiayaan domestik dan mengelola risiko nilai tukar secara lebih optimal. Fokus kebijakan bergeser pada strategi pengelolaan utang yang berkelanjutan dan efisien, guna menjaga stabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Konsep dan Referensi Analisis

Pengelolaan Komposisi Utang Valas Indonesia: Pendekatan *Mean-Variance Optimization*

11. Proporsi utang valas negara *emerging markets* menunjukkan keragaman; Indonesia berada pada posisi menengah. Meskipun tidak setinggi Turki atau Argentina, Indonesia tetap perlu waspada terhadap risiko nilai tukar dan kondisi global yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Upaya

diversifikasi sumber pembiayaan dan penguatan pasar utang domestik menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan fiskal.

Tabel 1: Perbandingan Proporsi Utang Valas Pemerintah di Beberapa Negara

Negara	% Utang Valas	Tahun Data	Keterangan
1. Indonesia	~29%	2024	Proporsi utang valas menurun dari 43% pada 2014 menjadi sekitar 29% pada 2024, mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat pembiayaan domestik (CEIC)
2. Filipina	~31,9%	2024	Pada akhir 2024, utang luar negeri mencapai ₱5,12 triliun dari total utang ₱16,05 triliun, setara dengan 31,9% (GMA)
3. Malaysia	~23%	2024	Utang luar negeri mencapai 69,7% dari PDB pada 2024, namun proporsi terhadap total utang pemerintah sekitar 23% (CEIC)
4. India	~5%	2024	Utang luar negeri sekitar 5% dari total utang pemerintah, menunjukkan ketergantungan rendah terhadap pembiayaan valas (Wikipedia)
5. Brazil	~4,4%	2023	Pada akhir 2023, utang luar negeri sekitar 33,7% dari PDB, namun proporsi terhadap total utang pemerintah sekitar 4,4% (IMF Report)
6. Turki	~40%	2024	Proporsi utang valas terhadap total utang pemerintah sekitar 40%, menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pembiayaan luar negeri (Reuters)
7. Argentina	>60%	2024	Lebih dari 60% dari total utang pemerintah dalam bentuk valas pada 2024, mencerminkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pembiayaan luar negeri (Politico)

12. **Pendekatan *Mean-Variance Optimization* atau *Metode Markowitz* merupakan pendekatan klasik dalam teori portofolio modern yang dikenal secara luas dan sering digunakan.** Metode ini bertujuan untuk membentuk portofolio optimal dengan cara memaksimalkan imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) pada tingkat risiko tertentu, atau sebaliknya, meminimalkan risiko pada tingkat imbal hasil yang diinginkan. Pendekatan ini dinilai sistematis dan terukur dalam pengambilan keputusan sehingga sering digunakan dalam pengelolaan portofolio investasi.

13. **Dalam prakteknya, banyak negara melakukan pengembangan model optimisasi lebih jauh dengan mempertimbangkan secara spesifik karakteristik ekonomi dan risiko yang dihadapi**. Namun demikian, informasi mengenai metode kuantitatif dalam penentuan komposisi utang valas yang optimal yang diterapkan oleh negara-negara lain – khususnya negara-negara dengan profil risiko serupa atau negara *peer* – cenderung minimal.

14. Hasil *review*[1] menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *mean-variance optimization* dinilai lebih sesuai dengan perspektif investor, yang fokus pada pengelolaan risiko dan imbal hasil dari sisi penerima manfaat investasi. Dalam konteks pengelolaan utang, Pemerintah sebagai penerbit utang memiliki tujuan dan karakteristik risiko yang berbeda, terutama terkait dengan stabilitas fiskal dan pengendalian risiko nilai tukar serta beban bunga dalam jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun metode *Markowitz* memberikan dasar analisis yang kuat, penerapannya dalam konteks manajemen utang publik **masih perlu dikaji dan disesuaikan lebih lanjut**, agar selaras dengan tujuan pengelolaan fiskal yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pendekatan Pengelolaan Utang Valas di Turki: Model Berbasis Risiko dan Efisiensi

15. Turki telah mengadopsi pendekatan modern dalam pengelolaan utang dengan mengembangkan metode *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR)[2]. Pertama, metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sebuah negara dapat menentukan komposisi utang dalam berbagai mata uang asing dengan mempertimbangkan risiko pasar. Model tersebut telah dimodifikasi dan dikembangkan sehingga dapat diterapkan oleh negara-negara lain. Kedua, metode MCCaR ini digunakan untuk menentukan batas komposisi utang dalam mata uang asing dengan mempertimbangkan risiko nilai tukar. Dengan pendekatan ini, Turki dapat mengelola eksposur risiko nilai tukar secara lebih terukur dan memperkirakan dampak pergerakan ekstrim terhadap portofolio utang.

a. Metode MCCaR menggabungkan simulasi stokastik dan analisis risiko berbasis *Conditional Cost-at-Risk* (CCaR) dan memberikan gambaran yang lebih realistis dan konservatif terhadap potensi risiko fiskal jangka menengah. Berbeda dengan metode tradisional seperti *Value-at-Risk* (VaR) yang hanya mengukur risiko berdasarkan satu titik persentil tertentu, pendekatan CCaR menekankan pada rata-rata biaya tertinggi yang muncul dari skenario terburuk, yaitu skenario di luar tingkat kepercayaan yang telah ditentukan.

b. Untuk merumuskan strategi pembiayaan yang paling efisien, Turki mengembangkan turunan dari CCaR, yaitu *Marginal Conditional Cost-at-Risk* (MCCaR). Indikator ini digunakan untuk menilai **tambahan risiko yang ditimbulkan oleh penerbitan satu unit instrumen utang tertentu**. Nilai MCCaR kemudian dibandingkan dengan biaya tambahan (*marginal cost*) dari instrumen tersebut, menghasilkan rasio risiko-marginal terhadap biaya-marginal (*marginal risk|marginal cost ratio*).

c. Strategi pembiayaan yang optimal ditentukan dari titik pada *efficient frontier*, dimana rasio risiko dan biaya tersebut paling seimbang di antara seluruh jenis instrumen. Pendekatan ini memungkinkan

---

[1] Hasil *Focus Group Discussion* yang melibatkan akademisi, praktisi keuangan, dan praktisi pengelola utang lingkup Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tahun 2024.

[2] Disampaikan oleh perwakilan *Debt Management Office, Turkish Treasury* pada *1st Public Debt Management Conference – Debt Management in Uncertain Times*, Paris, 4-5 September 2019.

pemerintah Turki menyusun portofolio utang yang secara simultan meminimalkan risiko dan mengoptimalkan efisiensi biaya, dalam kerangka kerja yang sistematis, berbasis data, dan adaptif terhadap ketidakpastian pasar.

Pendekatan Alternatif dalam Optimalisasi Komposisi Utang Valas Indonesia

16. Dalam upaya mengatasi tantangan dalam pengelolaan risiko dan efisiensi biaya utang valas, kajian ini mengadopsi metode MCCaR yang telah diterapkan oleh Turki dan diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai strategi pengelolaan utang vala**s** yang tidak hanya efektif dalam menekan biaya, tetapi juga mampu meminimalkan risiko dalam jangka menengah dan panjang.

a. Metode MCCaR digunakan untuk mengukur tambahan risiko (*marginal risk*) yang ditimbulkan oleh masing-masing instrumen utang valas. Nilai MCCaR dari setiap instrumen kemudian dibandingkan dengan indeks biaya marginal, sehingga memungkinkan identifikasi kombinasi utang valas yang memberikan keseimbangan paling efisien antara risiko dan biaya.

b. Hasil analisis berbasis MCCaR akan dibandingkan dengan hasil dari pendekatan Markowitz dengan tujuan untuk mengevaluasi metode mana yang dapat menghasilkan komposisi utang yang lebih optimal, baik dari sisi efisiensi biaya maupun pengelolaan risiko.

Metodologi

17. Kajian ini menggunakan data utang selama kurun waktu 15 tahun terakhir dengan pertimbangan bahwa pada periode tersebut terdapat periode pandemi Covid-19 dan pemulihannya serta fase kenaikan suku bunga global yang berdampak langsung pada risiko nilai tukar dan pembiayaan utang valas.

a. Data utang dibagi menjadi 3 (tiga) mata uang utama yaitu USD, EUR, dan JPY. Selanjutnya, masing-masing mata uang utama dibagi menjadi beberapa tenor dan mewakili **1 instrumen.**

b. Untuk mendukung analisis risiko dan biaya, digunakan **data *market rate*** seperti tingkat suku bunga (*yield*) sesuai komposisi instrumen valas dan nilai tukar. Namun, terdapat batasan penting dalam data nilai tukar, yaitu hanya nilai tukar EUR terhadap USD dan JPY terhadap USD yang digunakan dalam simulasi. Hal ini karena posisi kas dalam USD berlebih sementara utang dalam EUR dan JPY perlu dikonversi ke USD saat pembayaran.

18. Kajian ini menggunakan 2 tahapan yaitu **peramalan (*forecasting*) data *market rate*** dan **optimasi komposisi utang valas** yang mempertimbangkan biaya dan risiko.

a. Tahap pertama menggunakan model peramalan ***Geometric Brownian Motion* (GBM)**[3] yang digunakan sebagai pendekatan stokastik dalam memproyeksikan pergerakan data *market rate* ke depan.

[3] GBM merupakan salah satu model volatilitas stokastik yang ditemukan oleh Louis Bachelier tahun 1990.

GBM adalah model matematika yang menggambarkan pergerakan variabel keuangan secara acak, namun memiliki arah atau tren rata-rata (*mean*). Dalam hal ini, GBM memanfaatkan nilai rata-rata historis dan deviasi standar dari data *market rate* di masa mendatang. Model ini memungkinkan untuk menghasilkan ribuan skenario acak data *market rate* berdasarkan data historis. Nilai volatilitas pada model tersebut bergerak secara acak mengikuti proses stokastik. Kelebihan model GBM yaitu menggunakan asumsi yang lebih riil sehingga model yang diperoleh lebih akurat (Wulan & Dony, 2018).

Tabel 2. Data Penelitian

Data	Keterangan
Outstanding Utang: 1. Total utang 2. Utang valas berdasarkan *hard currency*	• Sumber data dari DMFAS dan Bloomberg. Periode data 10 tahun dari 2015 – 2014. • Hard currency: USD, EUR, dan JPY
Market rate: 1. Nilai tukar 2. Suku bunga	
Instrumen utang valas	Pembagian instrumen berdasarkan Strategi Pembiayaan Tahunan (SPT) dan Strategi Pengelolaan Portofolio Utang Jangka Menengah (SPPUJM). Instrumen tersebut terdiri dari 7 (tujuh) instrumen: 1. USD (5Y, 10Y, dan 30Y) 2. EUR (8Y dan 10Y) 3. JPY (5Y dan 10Y)
Risiko *market rate*	Kas dalam mata uang USD selalu *standby* khususnya saat ada jadwal pembayaran utang (*debt service*), sehingga untuk risiko nilai tukar hanya ada 2, yaitu: USD/EUR dan USD/JPY

b. Tahap kedua melibatkan **optimasi komposisi utang valas menggunakan metode MCCaR**. MCCaR menghitung tambahan risiko yang ditimbulkan dari penambahan satu unit pembiayaan baru untuk masing-masing instrumen utang. Nilai MCCaR ini kemudian dibandingkan dengan ***marginal cost*** (biaya tambahan dari penerbitan instrumen tersebut), dan komposisi yang optimal adalah ketika rasio **MCCaR/Marginal Cost** untuk seluruh instrumen mendekati angka 1 seperti pada tabel di bawah ini. Artinya, komposisi utang optimal dicapai ketika tingkat risiko terhadap biaya setara di seluruh instrumen.

Tabel 3. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi	Interpretasi Umum
< 1	Tambahan biaya lebih besar dari risiko → relatif aman
1	Seimbang → ideal menurut teori MPT
> 1	Risiko bertambah lebih besar dari biaya → perlu dievaluasi ulang

Hasil Analisis

19. Komposisi **ketujuh instrumen menggunakan data *existing* tahun 2024** sebagai salah satu data awal dalam melakukan simulasi 1000 kombinasi komposisi instrumen.

a. **Porsi Utang Valas *Existing*.** Proporsi ketujuh instrumen ditentukan berdasarkan masing-masing *bucket* tenor. Sebagai contoh, porsi untuk instrumen **USD_Fixed_5Y** dihitung dari semua utang valas bermata uang USD yang akan jatuh tempo kurang dari 9 tahun ke depan dibagi total utang valas.

b. **Penentuan *Range* Proporsi masing-masing Instrumen**. Dalam melakukan simulasi kombinasi komposisi setiap instrumen, proporsi dibatasi berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir. Batas proporsi ditentukan dari proporsi *existing* ditambah/dikurangi nilai **delta**. Range porsi utang valas tersebut sebagai data awal dalam melakukan simulasi komposisi portofolio menggunakan **metode MCCaR.**

Tabel 4. Porsi Utang Valas *Existing* dan Range Proporsi per Instrumen

Instrumen	Ccy	Tenor (yr)	Range Tenor	Proporsi *Existing* (2024)	Delta*	Lower	Upper
USD_Fixed_5Y	USD	5	< 9 tahun	45,9%	3,0%	42,5%	49,0%
USD_Fixed_10Y	USD	10	9 s.d 19 tahun	11,4%	1,0%	10,0%	12,5%
USD_Fixed_30Y	USD	30	20 tahun ke atas	14,8%	1,5%	13,0%	16,5%
EUR_Fixed_8Y	EUR	8	< 9 tahun	6,7%	1,0%	13,0%	15,5%
EUR_Fixed_10Y	EUR	10	9 tahun ke atas	4,4%	0,5%	1,5%	3,0%
JPY_Fixed_5Y	JPY	5	< 7 tahun	14,4%	1,5%	5,0%	8,5%
JPY_Fixed_10Y	JPY	10	7 tahun ke atas	2,4%	1,0%	3,0%	5,5%

*Keterangan: **Delta** diperoleh dari selisih data *max-min proporsi outstanding* utang valas dalam 3 tahun terakhir (2022 s.d. 2024).

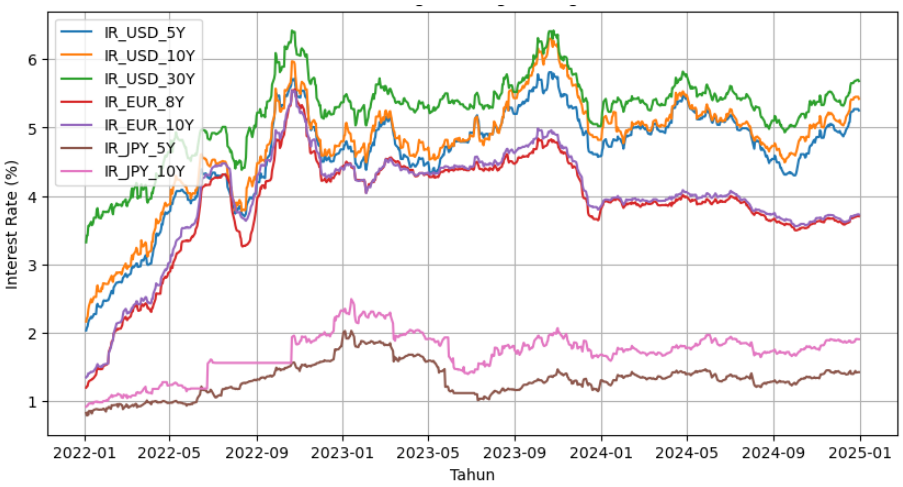
c. **Untuk menentukan komposisi utang valas yang optimum, digunakan dua parameter utama, yaitu biaya dan risiko.** Masing-masing komposisi instrumen dievaluasi terhadap 2 aspek tersebut menggunakan data *market rate* dan/atau *Average Time to Maturity* (ATM).

Biaya dihitung berdasarkan *interest rate* (suku bunga) dari masing-masing instrumen, dikalikan dengan proporsi utang yang dialokasikan ke instrumen tersebut. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula biaya yang ditanggung. **Risiko** diukur dari volatilitas *market rate* dan/atau ATM komposisi. Risiko yang lebih tinggi menunjukkan potensi fluktuasi biaya yang lebih besar di masa depan.

Pendekatan pengukuran risiko. Pertama, **standar deviasi (Std)** dari *market rate* untuk masing-masing instrumen. Kedua, **koefisien Variasi (Coef of Variance)**, yaitu rasio antara standar deviasi dengan rata-rata (*mean*). Parameter ini berguna untuk menilai risiko relatif dibandingkan dengan tingkat suku bunga rata-rata dan dapat dijadikan sebagai nilai perbandingan masing masing instrumen.

Grafik 5 menunjukkan fluktuasi suku bunga dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir dan memberikan gambaran umum tentang stabilitas atau volatilitas biaya masing-masing instrumen.

Grafik 5. Historis Tingkat Bunga Utang Valas



Tabel 6 menyajikan analisis deskriptif dalam mengidentifikasi setiap instrumen dengan biaya rendah dan risiko relatif kecil/stabil, serta analisis awal dalam optimasi portofolio utang*:*

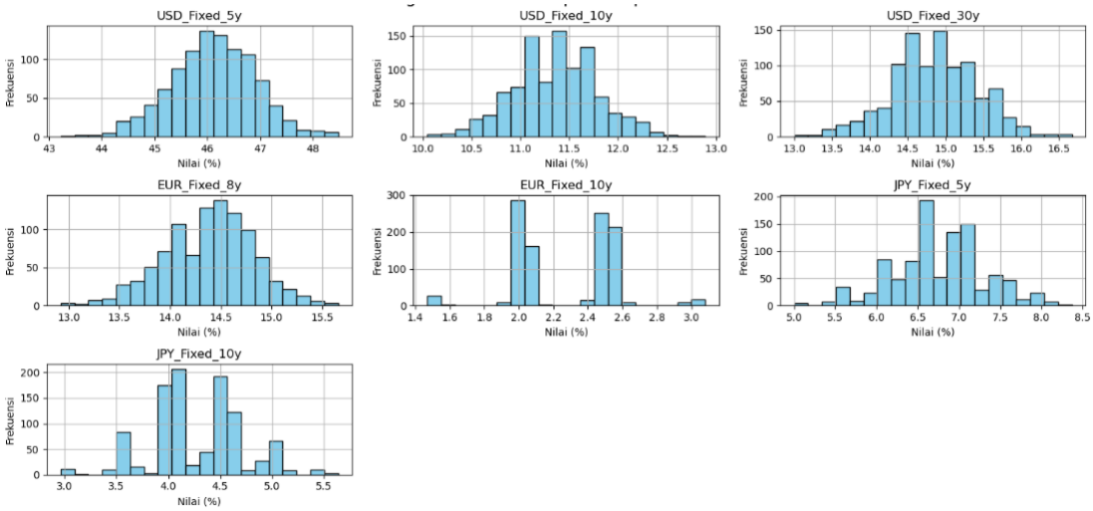
Tabel 5. Nilai Statistik Instrumen Utang (%)

Instrumen	Mean	Min	Max	Stdv	Upper	Lower	Cov
IR_USD_5Y	4,610	2,030	5,810	0,763	6,899	2,320	0,166
IR_USD_10Y	4,763	2,160	6,300	0,764	7,055	2,472	0,160
IR_USD_30Y	5,231	3,320	6,420	0,576	6,958	3,505	0,110
IR_EUR_8Y	3,886	1,192	5,562	0,783	6,236	1,537	0,201
IR_EUR_10Y	3,970	1,342	5,538	0,776	6,298	1,643	0,195
IR_JPY_5Y	1,314	0,784	2,025	0,247	2,054	0,574	0,188
IR_JPY_10Y	1,696	0,914	2,489	0,316	2,643	0,748	0,186

20. Sebelum melakukan simulasi komposisi utang valas yang optimal, baik dengan pendekatan ***Marginal Conditional Cost at Risk*** **(MCCaR)** maupun **Model Markowitz**, terlebih dahulu dilakukan proses *generate* atau menciptakan sejumlah kombinasi proporsi instrumen utang serta proyeksi *market rate* (suku bunga dan nilai tukar).

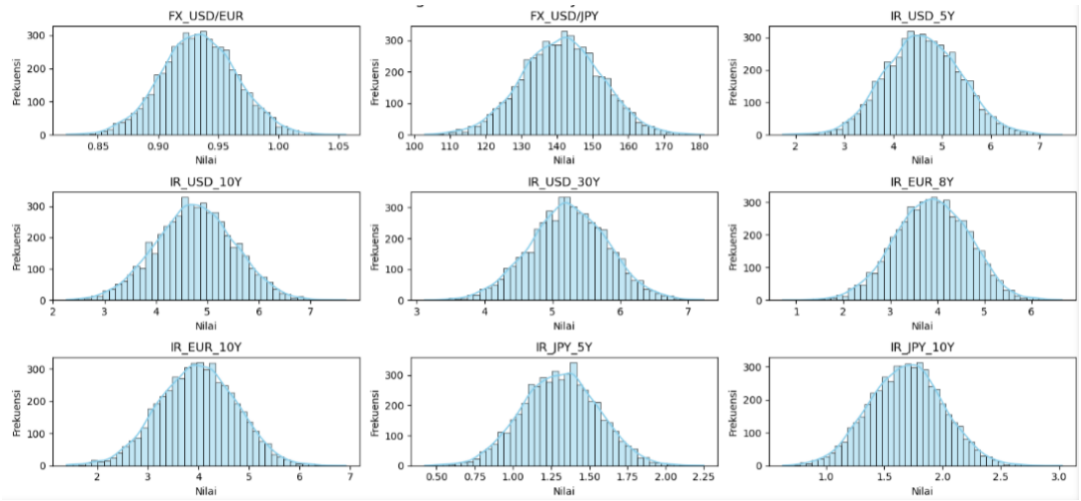
a. ***Generate*** **Kombinasi Proporsi Instrumen***.* Sebanyak **1.000 kombinasi proporsi** dari 7 (tujuh) instrumen utang telah di-*generate* secara acak dengan memperhatikan batasan *range* proporsi yang telah ditentukan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan alokasi utang valas sebagai input awal pada simulasi optimasi. Grafik 7 menggambarkan bagaimana proporsi dari masing-masing instrumen tersebar dalam ruang solusi yang memungkinkan, sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan.

Grafik 6. Histogram Distribusi Proporsi Tiap Instrumen



b. **Proyeksi *market rate* (suku bunga dan nilai tukar)** dilakukan menggunakan pendekatan **Geometric Brownian Motion (GBM)**. Model ini mempertimbangkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi data historis untuk menghasilkan *simulasi forward.* Sebanyak **5.000 simulasi proyeksi *market rate*** telah dilakukan untuk menggambarkan kemungkinan variasi kondisi pasar di masa depan. Hasil simulasi ini akan digunakan dalam penilaian risiko dan perhitungan MCCaR serta efisiensi portofolio. Distribusi dari hasil proyeksi *market rate* pada Grafik 7 menunjukkan sebaran hasil proyeksi yang akan menjadi dasar penilaian risiko terhadap tiap kombinasi proporsi instrumen yang telah digenerate sebelumnya.

Grafik 7. Histogram Distribusi Proyeksi *Market Rate*



Catatan: Untuk proyeksi tingkat bunga EUR dan JPY dikonversi ke dalam currency USD berdasarkan proyeksi nilai tukar USD/EUR dan USD/JPY.

21. Hasil simulasi komposisi utang valas yang optimal dengan pendekatan *Marginal Conditional Cost at Risk* (MCCaR) dan metode *Existing* (Model Markowitz). Kedua pendekatan dilakukan secara terpisah dengan beberapa skenario dan kemudian dibandingkan guna menentukan kombinasi portofolio yang paling efisien dari sisi biaya dan risiko.

a. Pendekatan MCCaR. Bertujuan untuk mengukur kontribusi masing-masing instrumen terhadap biaya dan risiko utang, simulasi dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya:

i) **Menghitung Total *Cost* setiap kombinasi proporsi instrumen** (sebanyak 1.000 kombinasi) berdasarkan 5.000 simulasi proyeksi *market rate* dan tenor masing masing instrumen, sehingga setiap 1 (satu) kombinasi proporsi instrumen memiliki 5.000 kemungkinan pilihan total *cost*.

ii) **Menghitung *Cost* dan *Conditional Cost at Risk* – CCaR (Baseline)** untuk setiap instrumen, yaitu Cost diperoleh dari biaya rata-rata dari 5.000 simulasi, sedangkan CCaR dihitung dari rata rata 5% biaya tertinggi (atau kondisi terburuk). tambahan biaya saat suatu instrumen ditambahkan dalam portofolio pada kondisi normal.

iii) **Menghitung *Cost* dan *Conditional Cost at Risk* – CCaR (Tambahan Utang 1%)** untuk setiap instrumen, yaitu biaya dan CCaR yang diperoleh setelah adanya penambahan 1% terhadap masing-masing instrumen secara bergantian sehingga total porsi utang menjadi 101%. Karena terdapat 7 (tujuh) instrumen, sehingga diperoleh 7 pasang data Cost dan CCaR untuk 1.000 kombinasi.

iv) **Menghitung Marginal Cost**, yaitu selisih Cost (MC) dan selisih CCaR (MCCaR) antara *baseline* dan saat tambahan utang 1%.

$$\mathrm{MCCaR}_{p,i} = \mathrm{CCaR}_{101\%,i} - \mathrm{CCaR}_{100\%}$$

v) **Menghitung Rasio Efisiensi.** yaitu perbandingan antara MCCaR dengan *Marginal Cost Baseline* untuk setiap instrumen:

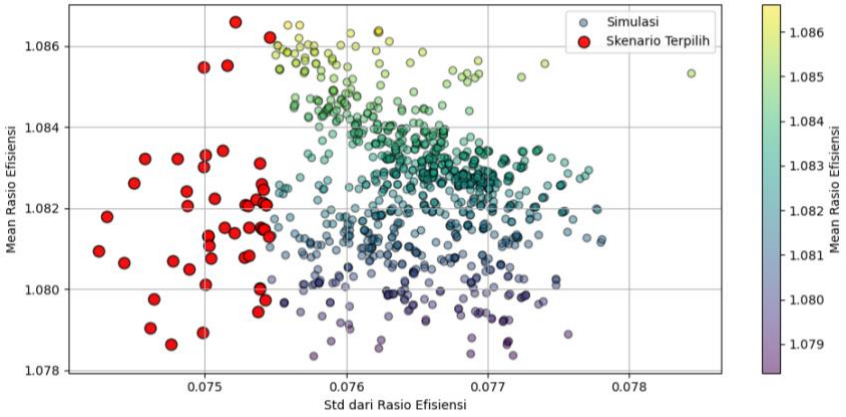
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{MCCaR}}{\text{Marginal Cost (baseline)}}$$

Strategi optimum adalah yang memiliki rasio MCCaR/Marginal Cost paling seimbang antarinstrumen.

vi) Pemilihan komposisi yang optimum berdasarkan pada rasio efisiensi yang paling seimbang dengan 2 skenario yaitu **Mean vs Standar deviasi** dari rasio efisiensi dan **Total Biaya vs Rasio Efisiensi** dari setiap komposisi.

- **Skenario 1: Mean vs Standar deviasi dari rasio efisiensi setiap komposisi.**

Grafik 8. Efficient Frontier: Mean vs Standard Deviation dari Rasio Efisiensi



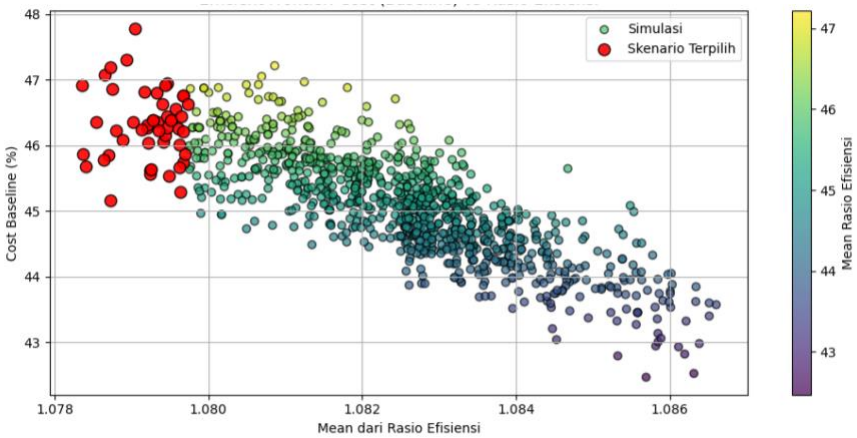
Pemilihan komposisi optimum berdasarkan pada nilai standar deviasi terkecil (5% dari 1000 komposisi), hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Komposisi Optimum Berdasarkan Nilai Standar Deviasi Terkecil

No	Instrumen	Mean	Max	Min	Rasio Efisiensi
1	USD_Fixed_5y	44,87	47,00	43,22	1,179
2	USD_Fixed_10y	11,57	12,89	10,71	1,085
3	USD_Fixed_30y	15,46	16,67	13,50	1,175
4	EUR_Fixed_8y	14,44	15,31	13,33	1,124
5	EUR_Fixed_10y	2,59	3,08	2,02	1,024
6	JPY_Fixed_5y	6,74	7,92	5,91	0,991
7	JPY_Fixed_10y	4,34	5,10	3,03	0,993
Total		**100,00**			**1,082**

- **Skenario 2: Total Biaya vs Rasio Efesiensi dari setiap komposisi**

Grafik 9. Efficient Frontier: Cost (Baseline) vs Rasio Efisiensi



Pemilihan komposisi optimum berdasarkan pada nilai rasio efisiensi yang paling seimbang (5% dari 1000 komposisi), hasilnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 7. Komposisi Optimum Berdasarkan Nilai Rasio Efisiensi yang Paling Seimbang

No	Instrumen	Mean	Max	Min	Rasio Efisiensi
1	USD_Fixed_5y	46,07	48,21	44,28	1,181
2	USD_Fixed_10y	11,22	12,12	10,36	1,080
3	USD_Fixed_30y	15,78	16,67	15,23	1,177
4	EUR_Fixed_8y	13,88	14,57	12,92	1,118
5	EUR_Fixed_10y	2,21	2,54	1,48	1,021
6	JPY_Fixed_5y	6,71	8,00	5,58	0,988
7	JPY_Fixed_10y	4,13	5,05	3,03	0,990
Total		**100,00**			**1,079**

b. **Model Markowitz.** Pendekatan ini menggunakan prinsip klasik yang biasa digunakan dalam manajemen portofolio investasi. Dalam konteks pengelolaan utang, pendekatan ini diadaptasi untuk menemukan **komposisi utang valas yang optimal**, dengan mempertimbangkan dua parameter utama yaitu **biaya** dan **risiko** yang bertujuan untuk meminimalkan biaya pada tingkat risiko tertentu. Pendekatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

i) **Menghitung Total Cost setiap kombinasi proporsi instrumen**. Sebanyak 1.000 kombinasi proporsi instrumen dimana Total Cost dihitung berdasarkan rata-rata suku bunga historis dikali dengan proporsi setiap instrumen.

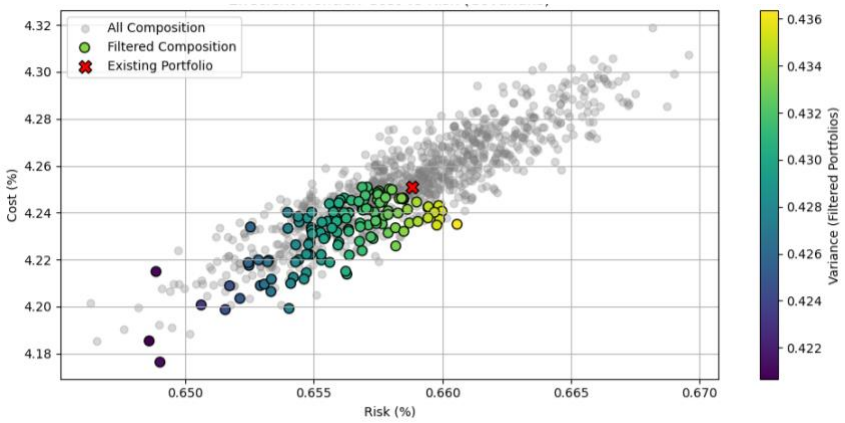
$$\text{Total Cost} = \sum(\text{Proporsi}_i \times \text{Rata-rata Suku Bunga}_i)$$

ii) **Menghitung risiko setiap kombinasi proporsi instrumen**. Risiko utang dihitung dengan dua pendekatan berbeda yaitu **Kovarian suku bunga:** mengukur hubungan fluktuasi antar suku bunga setiap instrumen, dan **Average Time to Maturity (ATM) : m**enggambarkan risiko jatuh tempo pembayaran utang dalam jangka waktu tertentu.

iii) Pemilihan komposisi utang yang optimum dilakukan dengan dua skenario pendekatan risiko yaitu:

- ***Skenario 1: Cost vs Covarian suku bunga***

Grafik 10. Efficient Frontier: Cost vs Risk (Covarians)



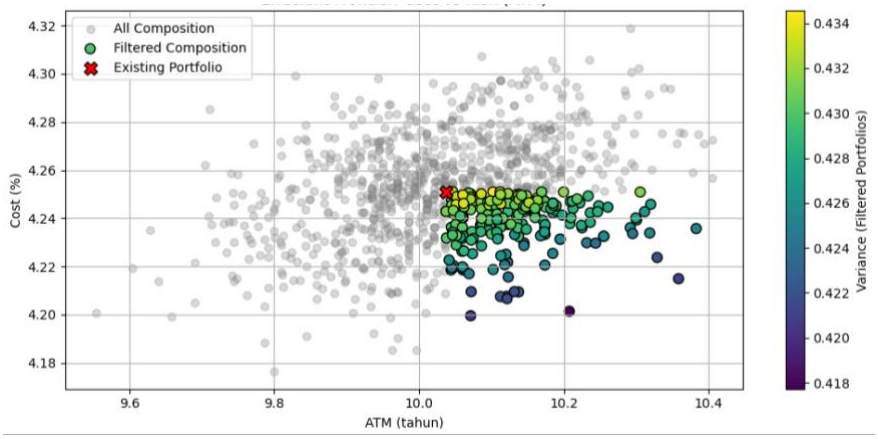
Pemilihan komposisi optimum berdasarkan c*onstraint* pada porsi EUR dan JPY *existing* sebagai batas minimum dan *Cost* portofolio *existing* sebagai batas maksimum, dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 8. Komposisi Optimum Berdasarkan Constraint Porsi EUR dan JPY

No	Instrumen	Mean	Max	Min
1	USD_Fixed_5y	45,32	46,80	43,28
2	USD_Fixed_10y	11,29	12,50	10,10
3	USD_Fixed_30y	15,19	16,08	14,65
4	EUR_Fixed_8y	14,32	15,23	13,04
5	EUR_Fixed_10y	2,26	3,02	1,50
6	JPY_Fixed_5y	7,09	8,59	5,97
7	JPY_Fixed_10y	4,53	5,56	3,54
Total		**100,00**		

- ***Skenario 2: Cost vs ATM komposisi***

Grafik 11. Efficient Frontier: Cost vs Risk (ATM)



Pemilihan komposisi optimum berdasarkan c*onstraint* pada *Cost* portofolio *existing* sebagai batas maksimum dan ATM portofolio *existing* sebagai batas minimum, hasilnya dapat dilihat pada tabel 9. Hasil pengolahan menggunakan metode Markowitz menunjukkan bahwa komposisi antara dua skenario relatif sama.

Tabel 9. Komposisi Optimum Berdasarkan Constraint pada Cost Portfolio Existing

No	Instrumen	Mean	Max	Min
1	USD_Fixed_5y	45,32	46,80	43,28
2	USD_Fixed_10y	11,29	12,50	10,10
3	USD_Fixed_30y	15,19	16,08	14,65
4	EUR_Fixed_8y	14,32	15,23	13,04
5	EUR_Fixed_10y	2,26	3,02	1,50
6	JPY_Fixed_5y	7,09	8,59	5,97
7	JPY_Fixed_10y	4,54	5,56	3,54
Total		**100,00**		

Kesimpulan dan Rekomendasi

22. Perbandingan Hasil Metode MCCaR dan Markowitz.

a. **Hasil komposisi setiap instrumen**. Tabel berikut menyajikan perbandingan antara komposisi portofolio utang valas yang sudah ada (*existing*) dengan hasil rekomendasi komposisi optimum dari masing-masing metode dan skenario.

Tabel 10. Hasil Simulasi Metode MCCar dan Markowitz

No	Instrumen	Proporsi Existing	Metode MCCaR		Metode Markowitz (Existing)	
			Skenario 1	Skenario 2	Skenario 1	Skenario 2
1	USD_Fixed_5y	45,9%	43,22 – 47,00	44,28 – 48,21	43,28 – 46,80	43,28 – 46,80
2	USD_Fixed_10y	11,4%	10,71 – 12,89	10,36 – 12,12	10,10 – 12,50	10,10 – 12,50
3	USD_Fixed_30y	14,8%	13,50 – 16,67	15,23 – 16,67	14,65 – 16,08	14,65 – 16,08
4	EUR_Fixed_8y	14,4%	13,33 – 15,31	12,92 – 14,57	13,04 – 15,23	13,04 – 15,23
5	EUR_Fixed_10y	2,4%	2,02 – 3,08	1,48 – 2,54	1,50 – 3,02	1,50 – 3,02
6	JPY_Fixed_5y	6,7%	5,91 – 7,92	5,58 – 8,00	5,97 – 8,59	5,97 – 8,59
7	JPY_Fixed_10y	4,4%	3,03 – 5,10	3,03 – 5,05	3,54 – 5,56	3,54 – 5,56

b. **Perbandingan kedua metode** meliputi cara masing-masing metode mengukur risiko, pendekatan terhadap biaya, serta keunggulan dan hasil optimalisasi yang dihasilkan. Perbandingan ini dimaksudkan untuk memahami konteks penggunaan masing-masing metode sesuai kondisi dan tujuan pengelolaan utang ke depan.

Tabel 11. Perbandingan Metode MCCaR dan Markowitz

Aspek	MCCaR	Markowitz
Ukuran Risiko	Risiko diukur berdasarkan *Marginal Cost at Risk*	Risiko diukur berdasarkan variansi & kovarians
Fokus Risiko	fokus pada risiko ekstrem (*tail risk*)	fokus pada risiko total
Biaya	Berdasarkan simulasi *market rate*	Berdasarkan rata-rata historis *market rate*
Keunggulan	Responsif terhadap skenario krisis	Stabil untuk analisis rata-rata jangka panjang
Kelemahan	Lebih kompleks komputasi risikonya	Tidak memperhitungkan risiko ekstrem (*tail risk*)
Hasil Optimalisasi	Mempertimbangkan keseimbangan biaya dan risiko (rasio efisiensi)	Mempertimbangkan bobot optimal biaya dan risiko secara agregat

23. Simulasi portofolio utang memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perlu mempertimbangkan **instrumen pinjaman dengan tingkat bunga *floating***, sehingga total instrumen yang akan dianalisis berjumlah 21 instrumen termasuk SBN valas dan pinjaman valas dengan bunga *fixed* dan *floating*. Penambahan instrumen ini akan dilakukan pada kajian berikutnya. Kedua, penting untuk menetapkan **batasan (*constraint*)** antara **biaya (*cost*)** dan **risiko (*risk*)**, untuk memastikan simulasi dapat menghasilkan komposisi utang yang efisien. Ketiga, perlu mempertimbangkan penggunaan **instrumen lindung nilai (*hedging*)** untuk mengelola **risiko *tail* yang tinggi** pada instrumen yang dibutuhkan untuk diversifikasi atau strategi jangka panjang. *Hedging* dapat membantu melindungi portofolio dari kerugian besar dalam kondisi pasar ekstrem, sambil tetap mempertahankan tujuan jangka panjang.

Referensi

1. CEIC. 2024. Mei 2025. https://www.ceicdata.com/en/indicator/indonesia/external-debt--of-nominal-gdp
2. CEIC. 2024. Mei 2025. https://www.ceicdata.com/en/indicator/malaysia/external-debt--of-nominal-gdp
3. GMA. 2024. Mei 2025. https://www.gmanetwork.com/news/money/economy/935276/philippines-ends-2024-with-p16-05t-sovereign-debt/story/#goog_rewarded
4. IMF Report. 2024. Mei 2025. https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2024/209/article-A001-en.xml
5. Markowitz, Harry. Maret 1952. *Portfolio Selection.* The Journal of Finance Vol. 7, No. 1 (Mar., 1952), pp. 77-91
6. Politico. 2024. Mei 2025. https://www.politico.com/news/2025/04/08/imf-reaches-deal-with-argentina-on-20-billion-bailout-00280330
7. Reuters. 2024. Mei 2025. https://www.reuters.com/world/middle-east/foreign-investors-bet-turkey-drawn-by-rate-cuts-easing-inflation-2025-01-24/
8. Wikipedia. 2024. Mei 2025. https://en.wikipedia.org/wiki/External_debt_of_India
9. Yavuz, Hakan and Golbasi, Umut. September 2019. *Optimal Composition of Sovereign Debt: An Adaptation from Modern Portfolio Theory* dalam Proceedings of the First Public Debt Management Network Conference, Paris, 4-5 September 2019.